| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 08/06/2022**

# Domande a crocette

(a) Sia dato il sottospazio dello spazio reale tridimensionale

$$V = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Quali dei seguenti sottoinsiemi sono una base di $V$?

- ☐ $\{(1, 1, -2), (1, 0, -1), (1, -1, 0)\}$
- ☐ $\{(1, -1, 0), (1, -2, 1)\}$
- ☐ $\{(1, -1, 0), (-1, 0, -1)\}$

(b) Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro $k$:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammetta un'unica soluzione.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema ammette infinite soluzioni.
- ☐ Se $k = 0$ il sistema è incompatibile.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di $k$.

(c) Qual è la dimensione del nucleo dell'applicazione lineare definita da $f(x, y, z, w) = (x + 2y + 3z + 4w, 2x + y - w, 0)$?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

(d) Quali tra i seguenti numeri appartengono all'insieme degli autovalori della matrice

$$\begin{pmatrix} -12 & 0 & 3 \\ 0 & -18 & 6 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}?$$

- ☐ 12 e 18
- ☐ 12
- ☐ 3

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 08/06/2022**

# Esercizi

**Esercizio 1A** Sia $\pi_1$ il piano contenente i punti $A = (2, -1, -1)$, $B = (1, 1, 2)$ e $C = (0, 0, 0)$.

Sia $\pi_2$ il piano di equazione cartesiana $y - z = 1$ e sia $\pi_3$ il piano di equazione cartesiana $2x - y - kz = 0$.

1. Determinare per quali valori di $k$ la retta $r$, intersezione dei piani $\pi_1$ e $\pi_2$, è perpendicolare al piano $\pi_3$.

2. Fissato $k = -4$, determinare il punto di intersezione dei piani $\pi_1$, $\pi_2$ e $\pi_3$.

**Esercizio 2A** Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile $x$ di grado al più 3, si considerino i vettori

$$p_1(x) = 2x^3, \qquad p_2(x) = x^3 + kx^2 + x,$$
$$p_3(x) = x^3 - x^2 - x + 1, \qquad p_4(x) = x^2 + x + k.$$

1. Dire per quali valori del parametro reale $k$, l'insieme $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)\}$ è una base di $\mathbb{R}_3[x]$.

2. Posto $k = 1$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri.

**Esercizio 3A** Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di $f$.

2. Si trovi la matrice rappresentativa di $f$ rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$ (sia per il dominio che per il codominio).

**Esercizio 4A** Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & -2 \\ k-1 & 2 & k & 1-k \\ 1 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si trovino i valori di $k$ per i quali $T$ è diagonalizzabile.